数字信号处理

基于STM32的音乐频谱分析仪

小组成员：齐雨航 聂宇航
夏雨 梅志杰

Contents
目录

01 音频信号特点

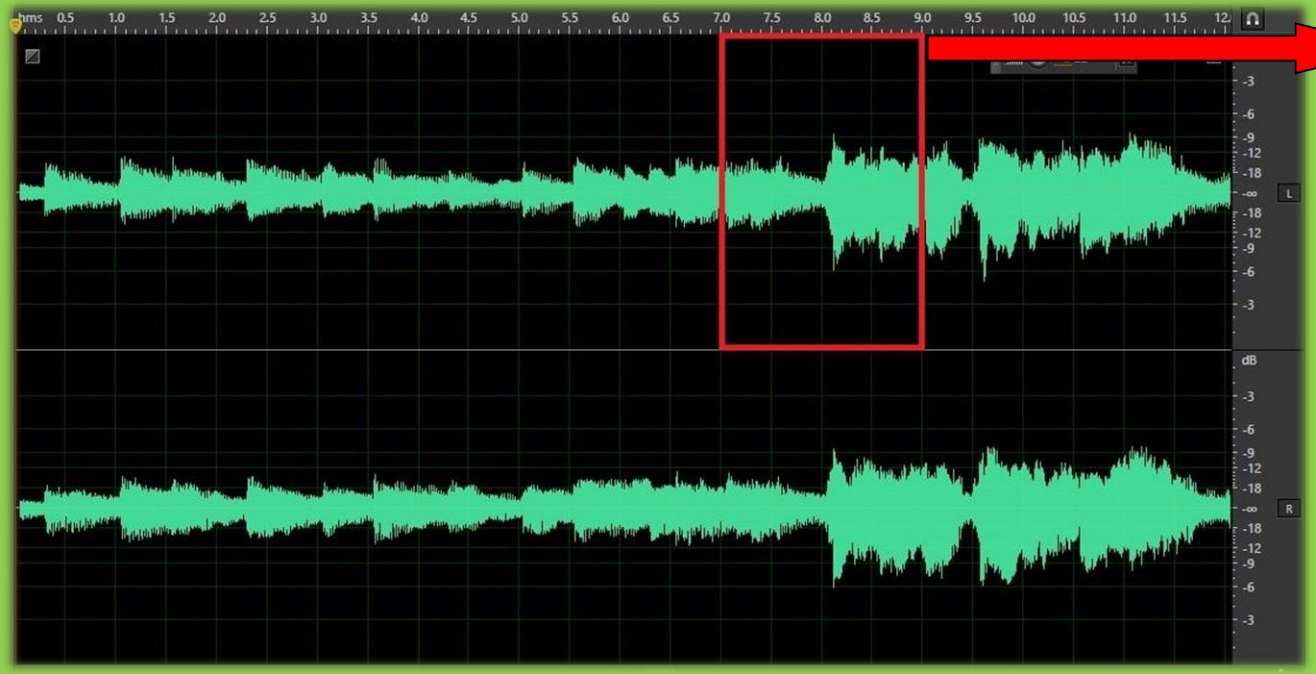
02 系统设计

03 实物演示

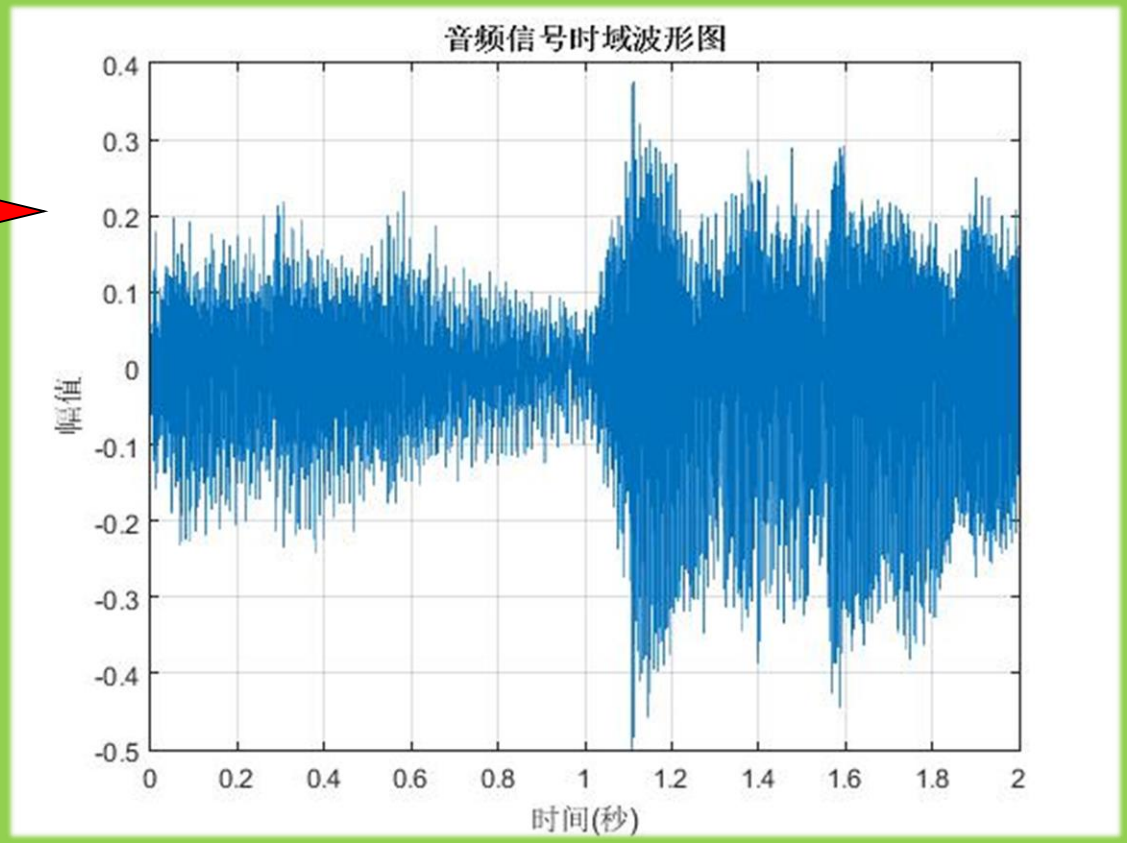
01

音频信号特点

音频信号的时域波形

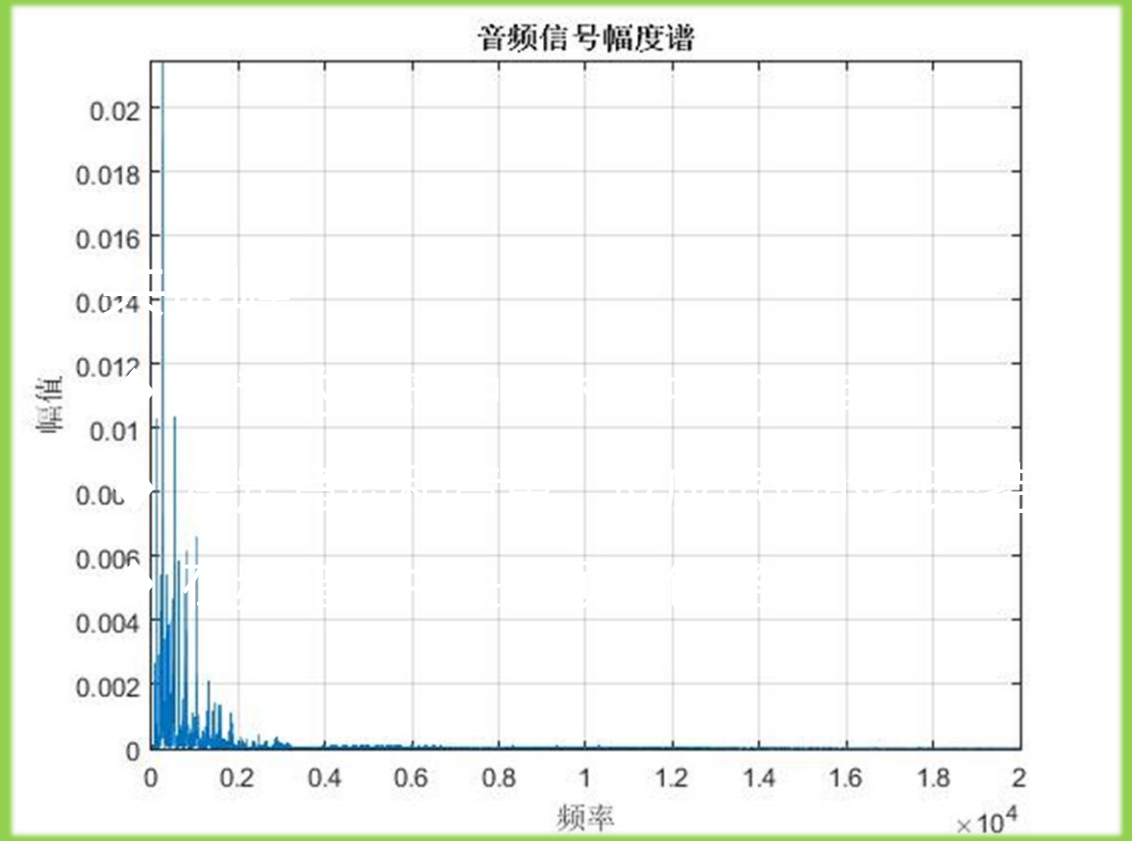


Adobe Audition显示音乐波形

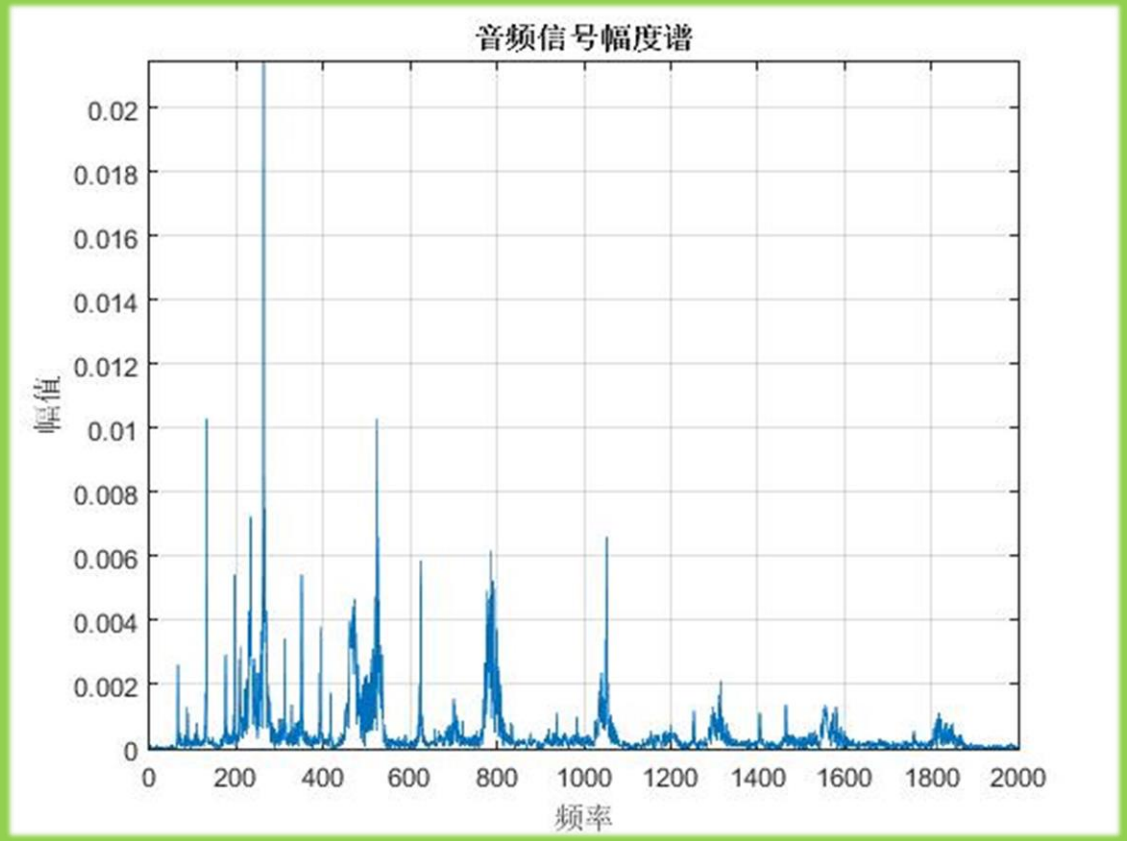


MATLAB波形图

音频信号的频谱图



频谱图（0-20kHz）



频谱图（0-2kHz）

02

系统设计

系统整体设计

① 音频数据采集电路

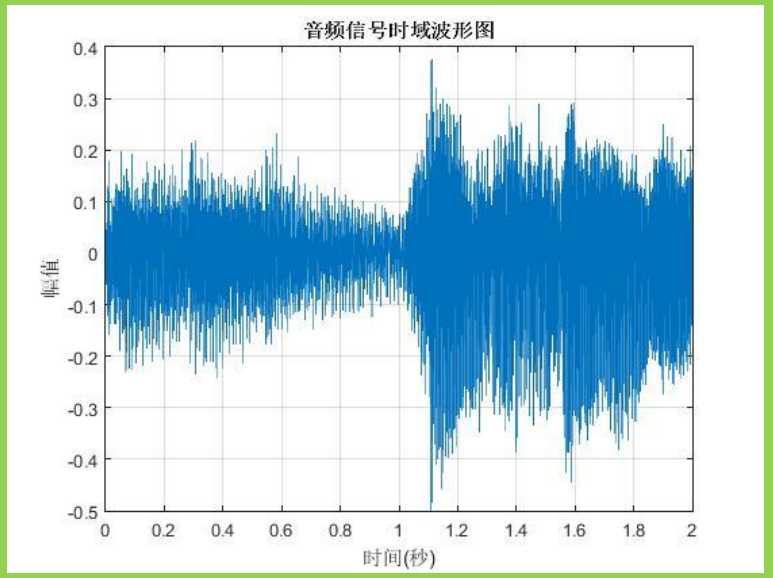
② STM32单片机

③ FFT算法计算频谱值

④ TFT-LCD显示

音频数据采集电路





音频放大器

- 内置偏置电路
- 内置自动增益控制

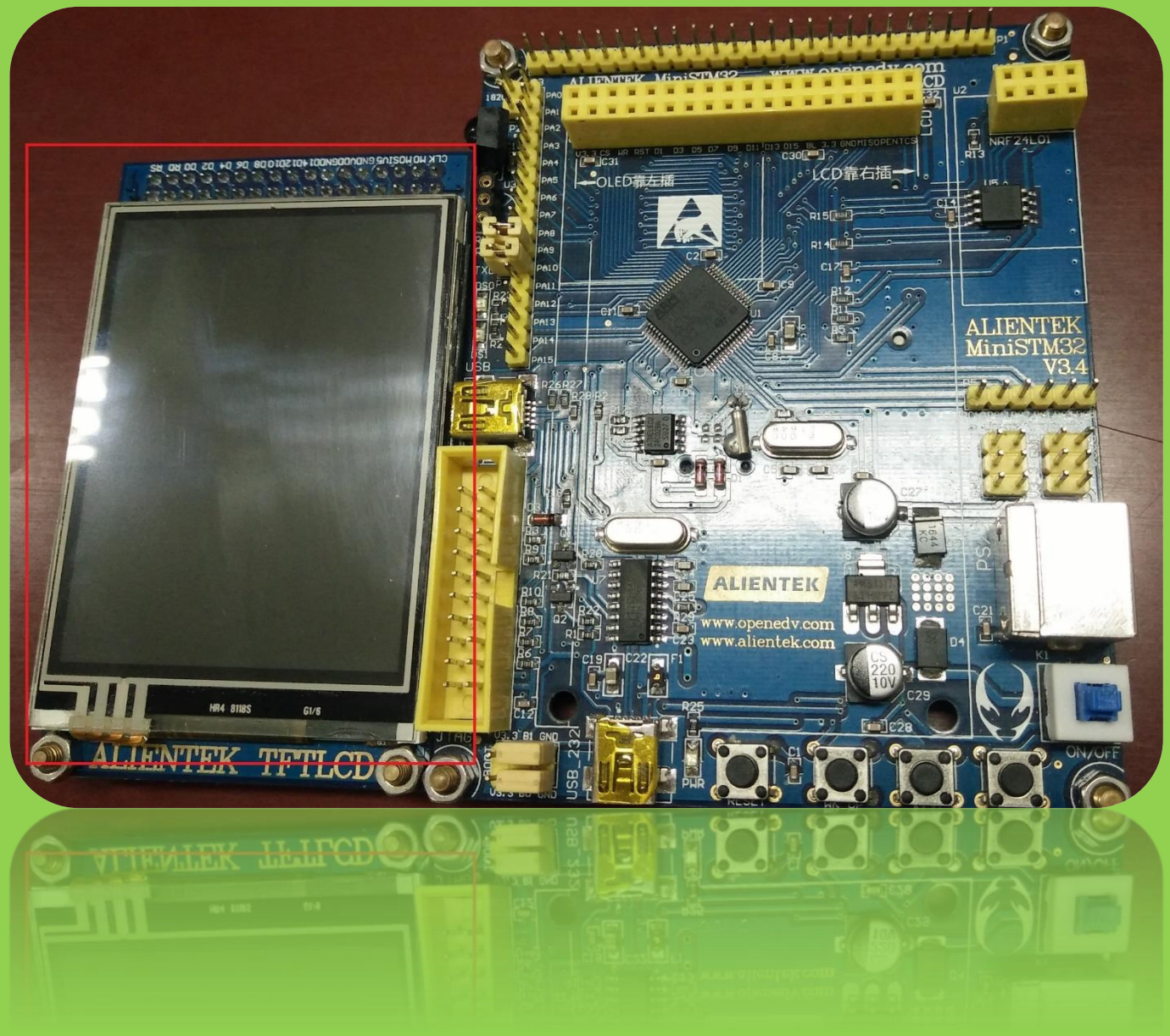
STM32

STM32

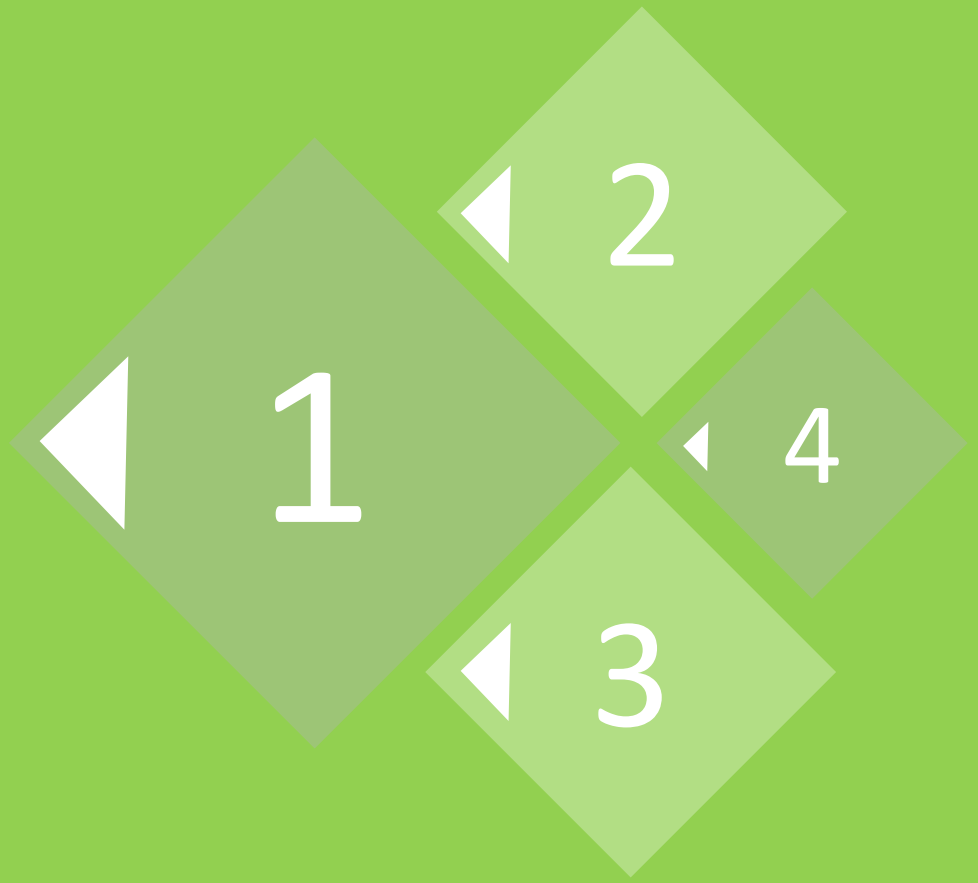
- 基于ARM-Cortex内核
- ST（意法半导体）公司研制

TFT-LCD

- 分辨率：320×240
- 16位真彩显，65536种颜色



FFT算法计算频谱值



1.采样频率

人耳的听力范围：20Hz~20kHz
取Fs=40kHz

2.采样点数

N=256

3.频率分辨度

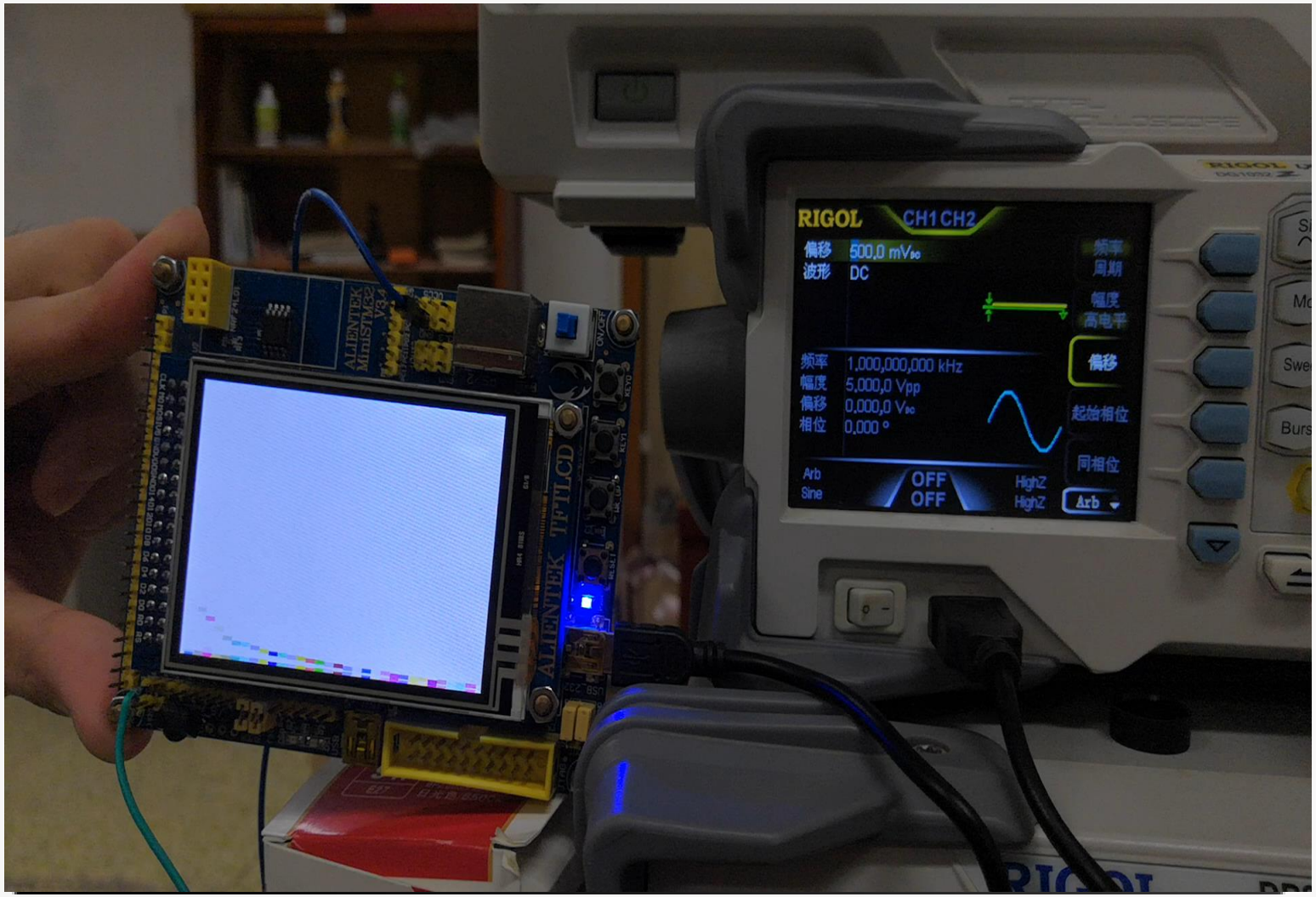
Δf=Fs/N=156.25Hz

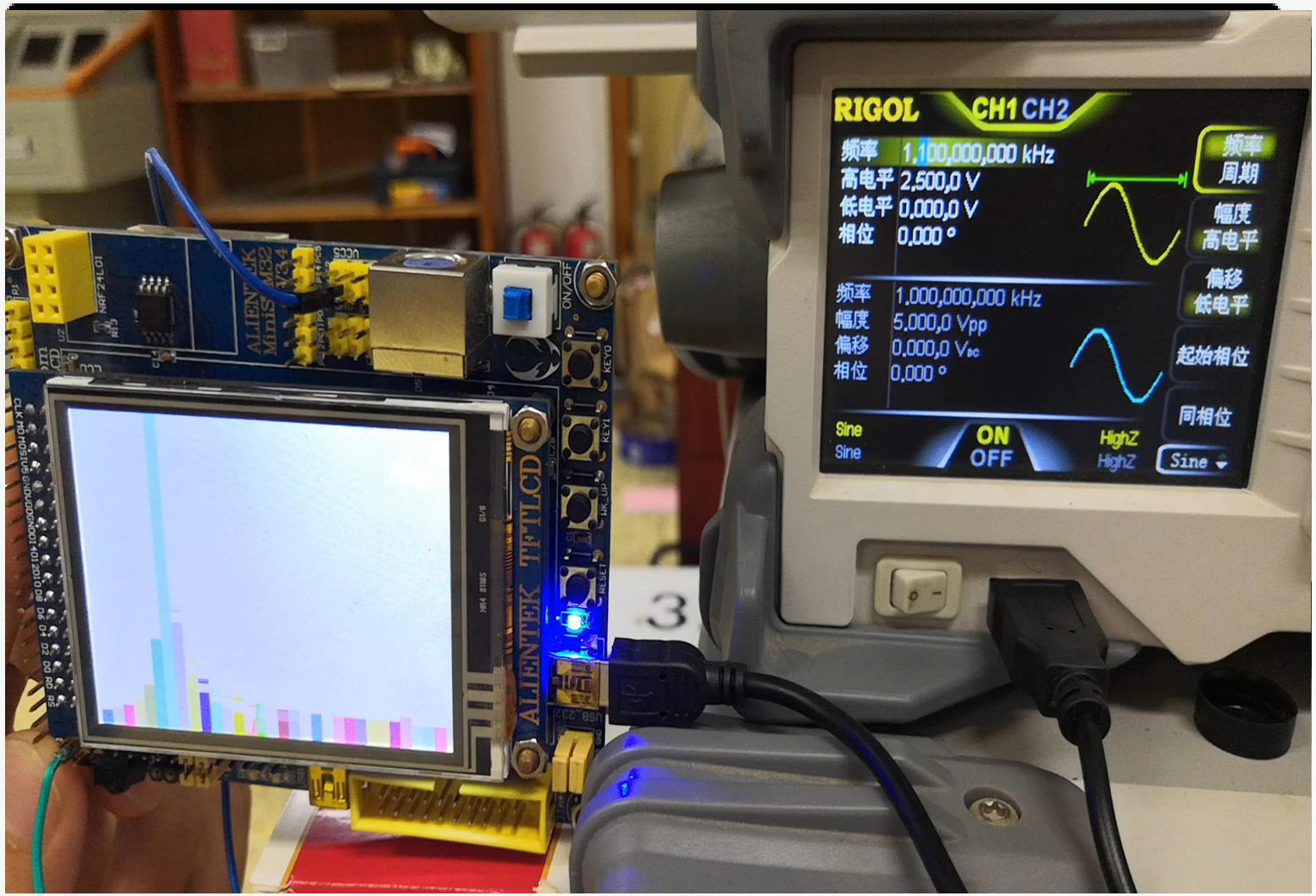
4.运算效率

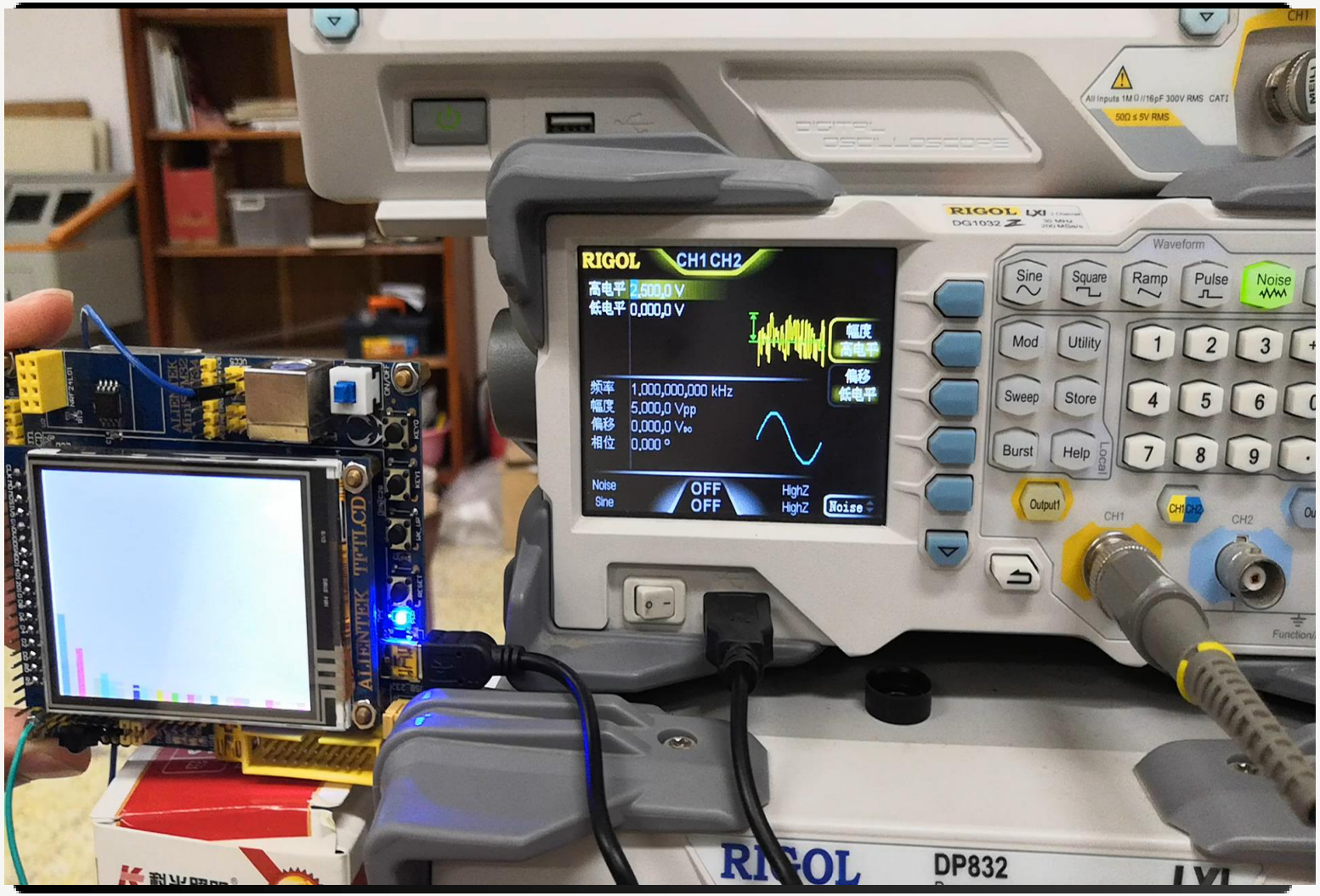
STM32(72MHz主频)：时间0.437ms

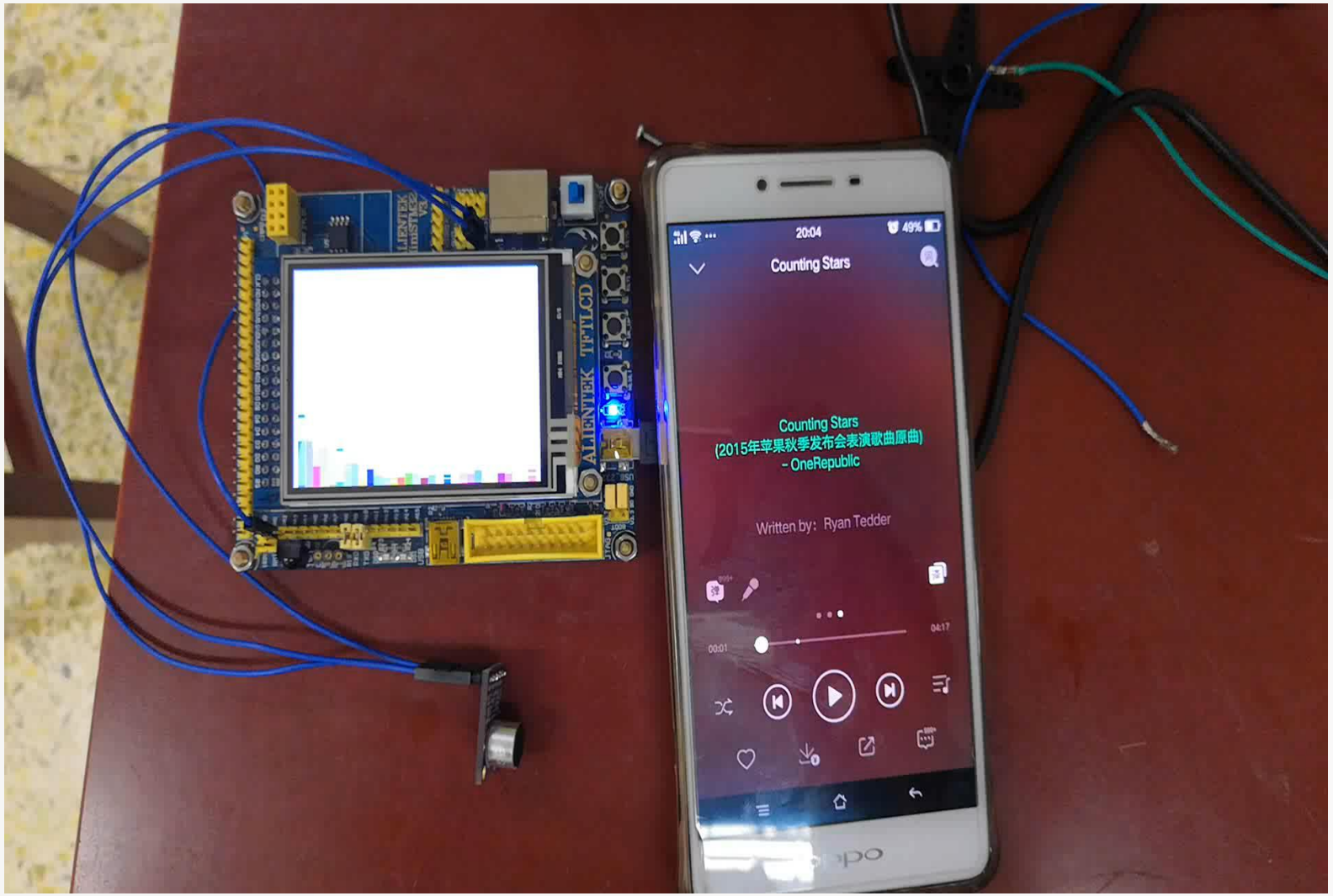
03

实物演示


RIGOL
CH1 CH2
偏移 500.0 mVpp
波形 DC
频率
周期
幅度
高电平
频率 1,000,000,000 kHz
幅度 5.000,0 Vpp
偏移 0.000,0 Vpp
相位 0.000 °
偏移
起始相位
同相位
Arb
Sine
OFF
OFF
HighZ
HighZ
Arb
ALIENTEK
MiniSTM32
V3.4
ALIENTEK TFTLCD


RIGOL
CH1 CH2
频率 1.100,000,000 kHz
高电平 2.500,0 V
低电平 0.000,0 V
相位 0.000 °
频率
周期
幅度
高电平
偏移
低电平
起始相位
同相位
频率 1.000,000,000 kHz
幅度 5.000,0 Vpp
偏移 0.000,0 Vdc
相位 0.000 °
Sine
Sine
ON
OFF
HighZ
HighZ
Sine
ALIENTEK TFTLCD
ON/OFF
KEY0
KEY1
RESET
NRF24L01


RIGOL
CH1 CH2
高电平 2.500,0 V
低电平 0.000,0 V
频率 1,000,000,000 kHz
幅度 5.000,0 Vpp
偏移 0.000,0 V
相位 0.000 °
Noise OFF HighZ
Sine OFF HighZ
Waveform
Sine
Square
Ramp
Pulse
Noise
Mod
Utility
Sweep
Store
Burst
Help
Output1
CH1
CH2
RIGOL
DP832
TFT-LCD
ALIENTEK


ALIENTEK TFTLCD
20:04
49%
Counting Stars
Counting Stars
(2015年苹果秋季发布会表演歌曲原曲)
- OneRepublic
Written by：Ryan Tedder
00:01
04:17

项目分工

齐雨航：方案设计与系统搭建

夏　雨：UI设计与视频录制

聂宇航：MATLAB仿真

梅志杰：PPT制作

Thank you